

DU LANGAGE AUX COULEURS

Chaque constellation gravée par Cellarius est une lecture du ciel par la couleur et la forme ; l'indice spectral fait de même avec les bandes du capteur.



FIG. XIV. ANDREAS CELLARIUS, « COELI
STELLATI CHRISTIANI HAEMISPHERIUM PRIUS »,
1660

NDVI, NDMI, NDBI et autres indices dérivés des bandes satellite, jusqu'aux indices composés et complexes.

SOMMAIRE

1. NDVI : NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX

2. NDMI : NORMALIZED DIFFERENCE MOISTURE INDEX

3. NDBI : NORMALIZED DIFFERENCE BUILT-UP INDEX

4. LES INDICES CORRIGÉS DE LA VÉGÉTATION : SAVI, MSAVI2 ET EVI

5. RED-EDGE ET INDICES DE CHLOROPHYLLE

6. AUTRES INDICES COURANTS

7. INDICES COMPLEXES : AU-DELÀ DU SIMPLE RATIO

8. SIGNATURES SPECTRALES COMPARÉES

9. LIMITES COMMUNES À TOUS LES INDICES SPECTRAUX

Un indice spectral est une combinaison mathématique simple entre plusieurs bandes d'une image satellite, conçue pour faire ressortir un phénomène précis (végétation, humidité, bâti...) tout en atténuant les effets parasites (éclairage, ombre, type de sol). Le principe commun : opposer une bande où le phénomène réfléchit fortement à une bande où il réfléchit faiblement, puis normaliser le résultat entre -1 et 1. Trois pistes com-

plètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

SUPÉRIEUR

1. NDVI : NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX

BRIQUE – LA FORMULE DU NDVI

FORMULE DU NDVI

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge})$$

NIR = réflectance proche infrarouge, Rouge = réflectance dans le rouge visible. Résultat toujours compris entre -1 et 1.

C'est l'indice le plus utilisé en télédétection. Il exploite le contraste déjà présenté au module précédent : la végétation en bonne santé réfléchit fortement le proche infrarouge et absorbe le rouge (photosynthèse), ce qui donne un NDVI élevé. Un sol nu, une surface bâtie ou de l'eau donnent un NDVI faible, voire négatif. Formulé par Rouse et al. (1974) pour le suivi de la végétation des Grandes Plaines américaines depuis les données ERTS-1 (le futur Landsat 1), puis popularisé par les travaux de Tucker (1979) sur la relation entre NDVI et biomasse foliaire, c'est aujourd'hui l'indice de référence de la quasi-totalité des produits opérationnels de suivi de la végétation (MODIS NDVI, Copernicus Global Land Service).

VALEUR NDVI	INTERPRÉTATION TYPIQUE
< 0	Eau, neige, nuages
0 – 0.2	Sol nu, roche, zone bâtie/minérale
0.2 – 0.4	Végétation clairsemée ou stressée
0.4 – 0.8	Végétation dense et vigoureuse

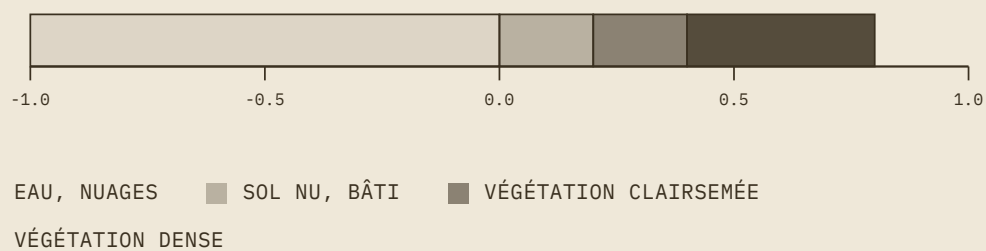


PLANCHE V. L'ÉCHELLE DU NDVI ET SES CLASSES DE LECTURE, DE L'EAU À LA VÉGÉTATION DENSE.

ATTENTION

LIMITE IMPORTANTE : LA SATURATION

Au-delà d'une certaine densité de canopée (Indice de Surface Foliaire, LAI > ~3), le NDVI sature ; il n'augmente plus alors que la biomasse continue de croître, car le signal du sol sous-jacent devient négligeable et la réponse en NIR plafonne. Pour ces cas, on utilise des indices dérivés comme le SAVI ou l'EVI, qui corrigent partiellement cet effet.

SENTINEL-2 : QUELLES BANDES POUR LE NIR ET LE ROUGE ?

Rouge = B4 (665 nm, 10 m) · NIR = B8 (842 nm, 10 m)

Il existe aussi une bande B8A (865 nm, 20 m), plus étroite spectralement, parfois préférée pour des applications scientifiques exigeant une meilleure séparation avec les bandes d'absorption atmosphérique voisines, mais B8 reste le choix standard pour le NDVI en 10 m natif.

SUPÉRIEUR

2. NDMI : NORMALIZED DIFFERENCE MOISTURE INDEX

FORMULE DU NDMI

$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$$

SWIR = réflectance infrarouge à ondes courtes (~1.6 µm sur Sentinel-2, bande B11).

L'eau contenue dans les tissus végétaux absorbe fortement le SWIR (une conséquence directe des bandes d'absorption de l'eau liquide vers 1.4–1.9 μm). Une végétation bien hydratée a donc un NDMI élevé ; une végétation en stress hydrique (sécheresse, précurseur de risque incendie) voit son NDMI chuter avant même que le changement soit visible à l'œil nu ou détectable par le NDVI seul. Le NDVI mesure la vigueur chlorophyllienne, le NDMI mesure directement la teneur en eau des tissus, deux grandeurs biophysiques distinctes qui décrochent l'une de l'autre précisément au moment le plus intéressant pour la surveillance du risque. C'est un indicateur précoce très utilisé pour le suivi de sécheresse et l'évaluation de l'inflammabilité de la végétation.

ATTENTION

UN MÊME NOM, DEUX INDICES DIFFÉRENTS : NDWI

Gao (1996) introduit la formule $(\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$ — celle du NDMI ci-dessus — sous le nom de NDWI, pour la teneur en eau de la végétation. McFeeters (1996), la même année, publie un indice totalement différent, $(\text{Vert} - \text{NIR}) / (\text{Vert} + \text{NIR})$, pour détecter des surfaces en eau libre (lacs, rivières), et l'appelle lui aussi NDWI (voir le tableau plus bas). Les deux coexistent dans la littérature sous le même nom : en pratique, la formule Gao est presque toujours rebaptisée NDMI (comme dans ce cours) pour éviter la confusion, mais un article ou un plugin QGIS qui parle de « NDWI » tout court peut désigner l'un ou l'autre — vérifier systématiquement la formule, pas seulement le sigle.

SUPÉRIEUR

3. NDBI : NORMALIZED DIFFERENCE BUILT-UP INDEX

FORMULE DU NDBI

$$\text{NDBI} = (\text{SWIR} - \text{NIR}) / (\text{SWIR} + \text{NIR})$$

Symétrique du NDMI : les surfaces bâties réfléchissent davantage le SWIR que le NIR, contrairement à la végétation.

Publié par Zha, Gao et Ni (2003) pour cartographier automatiquement l'étalement urbain de Nanjing (Chine) depuis Landsat TM, le NDBI est utilisé pour cartographier

l'étalement urbain, détecter les surfaces imperméabilisées, ou, combiné au NDVI, distinguer une zone bâtie d'un sol nu (les deux ont un NDVI faible, mais un NDBI les différencie nettement, car un matériau minéral construit réfléchit bien davantage le SWIR qu'un sol nu naturel).

MNÉMOTECHNIQUE : RETENIR LE SENS DE TOUTES LES FORMULES NDX

Les trois indices NDVI/NDMI/NDBI partagent la même forme $(A-B)/(A+B)$: seul l'ordre des deux bandes change. La bande placée EN PREMIER (le signe +) est celle où le phénomène cherché réfléchit le plus fort.

Végétation → NIR d'abord (NDVI). Humidité → NIR d'abord aussi, face au SWIR (NDMI). Bâti → c'est l'inverse (NDBI), la seule des trois où l'ordre bascule.

SUPÉRIEUR

4. LES INDICES CORRIGÉS DE LA VÉGÉTATION : SAVI, MSAVI2 ET EVI

Le NDVI a deux défauts documentés depuis les années 1980 : sa sensibilité au sol nu visible à travers un couvert clairsemé (le sol a sa propre réflectance, qui « pollue » le signal de végétation), et sa saturation en forte biomasse. Plusieurs indices ont été conçus spécifiquement pour corriger l'un ou l'autre défaut.

SAVI (HUETE, 1988) : CORRECTION DE L'EFFET DU SOL

$$\text{SAVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge} + L) \times (1 + L)$$

L est une constante de correction de la ligne de sol (« soil brightness correction factor »), généralement fixée à 0.5, valeur empirique adaptée à une densité de végétation intermédiaire. L = 0 ramène le SAVI au NDVI ; L = 1 correspond à une très faible densité de végétation.

MSAVI2 (QI ET AL., 1994) : SAVI SANS PARAMÈTRE À RÉGLER

$$\text{MSAVI2} = (2 \cdot \text{NIR} + 1 - \sqrt{((2 \cdot \text{NIR} + 1)^2 - 8 \cdot (\text{NIR} - \text{Rouge}))}) / 2$$

Version « auto-ajustée » du SAVI : L n'est plus un paramètre fixe choisi par l'utilisateur, mais recalculé pixel par pixel à partir de l'image elle-même, utile quand on ne connaît pas a priori la densité de végétation de la zone étudiée.

EVI (LIU & HUETE, 1995 ; HUETE ET AL., 2002) : CORRECTION ATMOSPHÉRIQUE ET DE SATURATION

$$\text{EVI} = G \times (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + C1 \cdot \text{Rouge} - C2 \cdot \text{Bleu} + L)$$

Coefficients standards (produit MODIS) : G = 2.5, C1 = 6, C2 = 7.5, L = 1. L'ajout de la bande bleue corrige les résidus d'aérosols atmosphériques que le NDVI seul ne compense pas, et la formule reste linéaire à plus haute biomasse : c'est l'indice de référence du produit opérationnel MODIS MOD13, utilisé notamment pour le suivi de la forêt amazonienne, où le NDVI sature presque en permanence.

REMARQUE

LEQUEL CHOISIR ?

Le NDVI reste le standard par défaut (simple, comparable à des décennies d'archives). Le SAVI/MSAVI2 est préférable sur sol peu couvert (semis, zones arides, débuts de saison culturale). L'EVI est préférable sur forêt dense ou canopée fermée, là où le NDVI plafonne. Changer d'indice au milieu d'une série temporelle sans le documenter est une erreur méthodologique fréquente : les valeurs ne sont pas directement comparables d'un indice à l'autre.

À TOI DE JOUER

L'ATELIER DES FORMULES

Construis chaque formule en cliquant les tuiles dans l'ordre : attention, des tuiles pièges (mauvaise bande, mauvais opérateur) se glissent dans le tas.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

SUPÉRIEUR

5. RED-EDGE ET INDICES DE CHLOROPHYLLE

Sentinel-2 possède une particularité rare parmi les capteurs gratuits : trois bandes situées dans le red-edge (le « bord rouge », la zone de transition très abrupte entre absorption chlorophyllienne et plateau de réflectance NIR : B5 à 705 nm, B6 à 740 nm, B7 à 783 nm). Cette zone est directement sensible à la teneur en chlorophylle de la feuille, avant même que le NDVI (fondé sur le plateau NIR, moins sensible aux variations fines de chlorophylle une fois la canopée fermée) ne réagisse.

NDRE (NORMALIZED DIFFERENCE RED EDGE, GITELSON & MERZLYAK, 1994)

$$\text{NDRE} = (\text{NIR} - \text{RedEdge}) / (\text{NIR} + \text{RedEdge})$$

Sur Sentinel-2 : NIR = B8 (842 nm). Pour RedEdge, la littérature n'est pas unanime : la publication d'origine (Gitelson & Merzlyak, 1994) teste à la fois 705 nm et 750 nm ; la pratique courante utilise B5 (705 nm, le plus proche du rouge, le plus sensible à la chlorophylle) ou B6 (740 nm, un peu plus stable en forte biomasse) selon les études. Un NDRE « B5 » et un NDRE « B6 » calculés sur la même image ne sont pas strictement le même indice : toujours préciser laquelle des deux bandes a été utilisée dans un rapport ou une publication.

REMARQUE

POURQUOI SI PEU DE CAPTEURS GRATUITS ONT DES BANDES RED-EDGE

Landsat (toutes générations) n'a jamais eu de bande red-edge : le NDRE et les indices de chlorophylle qui en dépendent sont, de fait, réservés aux capteurs qui en sont équipés (Sentinel-2, RapidEye, certains capteurs commerciaux). C'est une des raisons pour lesquelles Sentinel-2 s'est imposé plus vite que Landsat en agriculture de précision malgré une résolution spatiale comparable.

SUPÉRIEUR

6. AUTRES INDICES COURANTS

INDICE	FORMULE	USAGE
NDWI	$(\text{Vert} - \text{NIR}) / (\text{Vert} + \text{NIR})$	Détection de surfaces en eau libre (McFeeters, 1996)
BAI	$1 / ((0.1 - \text{Rouge})^2 + (0.06 - \text{NIR})^2)$	Détection de zones brûlées (Burned Area Index, Martín, 1998)
NBR	$(\text{NIR} - \text{SWIR2}) / (\text{NIR} + \text{SWIR2})$	Sévérité de brûlis (Key & Benson, 2006) ; $\Delta\text{NBR} = \text{NBR avant} - \text{NBR après feu}$
GNDVI	$(\text{NIR} - \text{Vert}) / (\text{NIR} + \text{Vert})$	Variante plus sensible à la concentration en chlorophylle (Gitelson et al., 1996)
MNDWI	$(\text{Vert} - \text{SWIR}) / (\text{Vert} + \text{SWIR})$	Eau en contexte urbain (Xu, 2006), moins sensible au bruit du bâti que le NDWI classique

EXEMPLE

Δ NBR : CARTOGRAPHIER LA SÉVÉRITÉ D'UN INCENDIE APRÈS COUP

Le NBR utilise la bande SWIR2 (~2.2 μ m, B12 sur Sentinel-2), car la végétation brûlée et les cendres ont une réflectance NIR effondrée et une réflectance SWIR fortement augmentée par rapport à une végétation saine. Comparer le NBR juste avant et juste après un feu (Δ NBR = NBR_préfeu – NBR_postfeu) est la méthode standard des services forestiers pour classer la sévérité d'un incendie en plusieurs catégories, de la repousse rapide à la mortalité totale du peuplement.

Les formules ci-dessus restent abstraites tant qu'on ne les a pas vues s'appliquer à de vrais pixels. La planche suivante décode dans le navigateur les 6 bandes réelles du jeu de données canonique : cliquer un pixel calcule NDVI, NDMI, NDBI, NDRE ou NDWI en direct à partir de sa réflectance réelle, formule affichée avec les vraies valeurs plutôt qu'un exemple générique.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche décode le GeoTIFF réel du jeu de données dans le navigateur, consulter la version web du module pour l'explorer pixel par pixel.

Planche vivante. Mêmes bandes, mêmes formules que ci-dessus, appliquées pixel par pixel à la scène Sentinel-2 réelle de Vitrolles.

SUPÉRIEUR

7. INDICES COMPLEXES : AU-DELÀ DU SIMPLE RATIO

Un indice complexe ne se limite pas à une division entre deux bandes : il peut combiner linéairement plusieurs bandes avec des coefficients fixes, ou reposer sur une transformation statistique de l'image entière. Deux exemples classiques :

- Tasseled Cap (transformation de Kauth-Thomas, 1976) : combine toutes les bandes d'une image via des coefficients fixes, propres à chaque capteur, pour produire trois axes interprétables : luminosité du sol (brightness), verdeur de la végétation (greenness), humidité (wetness)

- Analyse en composantes principales (ACP) appliquée à l'image : recombine les bandes corrélées entre elles en un plus petit nombre de composantes non corrélées, qui concentrent l'essentiel de l'information utile

TASSELED CAP : AXE « GREENNESS » (COEFFICIENTS LANDSAT TM EN RÉFLECTANCE, CRIST, 1985)

$$\text{Greenness} \approx -0.160 \cdot B1 - 0.282 \cdot B2 - 0.493 \cdot B3 + 0.794 \cdot B4 - 0.0002 \cdot B5 - 0.145 \cdot B7$$

Le proche infrarouge (B4) domine largement la combinaison, ce qui est physiquement attendu : c'est la bande la plus sensible à la structure foliaire, donc à la « verdure ». Contrairement au NDVI, ces coefficients ne sont pas universels : ils sont recalculés pour chaque capteur (des jeux distincts existent pour Landsat TM, ETM+, OLI et pour Sentinel-2) à partir d'une analyse statistique des images de ce capteur précis. C'est le prix de leur précision accrue.

REMARQUE

POURQUOI NE PAS TOUJOURS UTILISER UN INDICE COMPLEXE ?

Un indice simple (NDVI) est interprétable en un coup d'œil et comparable d'une étude à l'autre. Un indice complexe est souvent plus précis pour un usage donné, mais ses coefficients sont propres à un capteur et un contexte : il perd en généralité ce qu'il gagne en finesse.

SUPÉRIEUR

8. SIGNATURES SPECTRALES COMPARÉES

Chaque type de surface (végétation, eau, sol nu, bâti) a une signature spectrale caractéristique, sa réflectance selon la longueur d'onde. Superposer ces signatures explique d'un coup pourquoi le NDVI, le NDMI et le NDBI choisissent chacun des paires de bandes différentes : ils exploitent l'endroit du spectre où deux types de surface se distinguent le plus nettement.

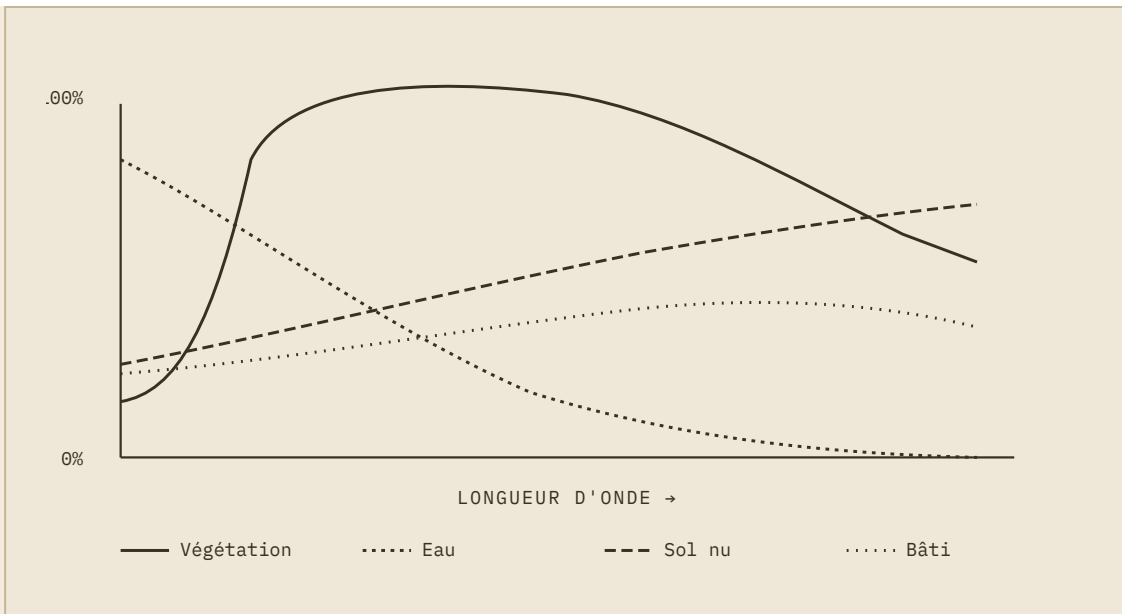


PLANCHE XII. VÉGÉTATION, EAU, SOL NU ET BÂTI N'ONT PAS LA MÊME COURBE DE RÉFLECTANCE : C'EST CE QUI REND CHAQUE INDICE POSSIBLE.

REMARQUE

LIRE LE GRAPHE

L'eau absorbe presque tout le rayonnement au-delà du visible, d'où sa réflectance qui chute continûment. La végétation présente le sursaut caractéristique en proche infra-rouge. Sol nu et bâti ont des courbes plus plates et proches l'une de l'autre dans le visible/NIR, ce qui explique pourquoi il faut aller chercher le SWIR (NDBI) pour les séparer.

SUPÉRIEUR

9. LIMITES COMMUNES À TOUS LES INDICES SPECTRAUX

- Effets atmosphériques : nuages, brume, aérosols faussent la réflectance mesurée si l'image n'est pas correctement corrigée (niveau L2A pour Sentinel-2)
- Résolution spatiale : un pixel de 10 m peut mélanger plusieurs types de couverture (effet de mélange spectral, mixed pixel)
- Angle de prise de vue et ombres portées : un même objet peut avoir une réflectance différente selon l'heure et la saison de l'acquisition (effets BRDF, voir module Le Regard)
- Saturation : voir NDVI ci-dessus, un phénomène général à haute densité de signal

- Absence de vérité terrain : un indice élevé ou faible reste une mesure indirecte ; sans relevé de terrain de contrôle, son interprétation reste une hypothèse, pas un fait établi

EXEMPLE

EXEMPLE D'APPLICATION CONCRÈTE

Un projet de cartographie du risque incendie de forêt peut croiser NDMI (stress hydrique de la végétation), NDVI (densité de combustible), pente et exposition au vent pour produire un indice composite de comportement du feu. C'est exactement ce type de croisement multi-indices qui est mis en pratique dans le module Travaux pratiques.

- Bilan — à retenir : SAVI/MSAVI2/EVI corrigent respectivement l'effet du sol et la saturation du NDVI ; le red-edge (Sentinel-2 seulement) sensibilise le NDRE à la chlorophylle avant que le NDVI ne réagisse ; un indice complexe (Tasseled Cap, ACP) combine plusieurs bandes avec des coefficients propres au capteur ; tous les indices partagent les mêmes limites : atmosphère, mélange spectral, BRDF, saturation, absence de vérité terrain.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : DU CALCUL DE NDVI À L'INDICE COMPOSÉ

La séance 3 de l'Atelier calcule un NDVI réel, puis compose un Δ NDVI multi-dates à partir de ce que ce module vient de présenter.

VOIR AUSSI : CONTINUER : DU PIXEL ISOLÉ AU VOISINAGE, JUSQU'À LA CLASSIFICATION

Le module L'Intelligence prend le relais à partir d'ici : filtres à noyau, classification supervisée/non supervisée, deep learning.